

1 序数算术与字典序

序数算术恰好是简单运算的字典序.

定理 1.1

任给序数 α, β , 有 $\alpha + \beta = \text{Type}(\alpha \sqcup \beta, \leq_{\text{lex}})$.

证明.

对任意的 $(i, x) \in \alpha \sqcup \beta$, 定义

$$f(i, x) = \alpha i + x,$$

易证 $f : \alpha \sqcup \beta \rightarrow \alpha + \beta$ 是双射, 下证 f 严格保序.

在 $\alpha \sqcup \beta$ 中任取 $(i, x) <_{\text{lex}} (j, y)$:

1. 如果 $i = 0, j = 1$, 则 $f(i, x) = x < \alpha \leq \alpha + y = f(j, y)$;
2. 如果 $i = j = 0, x < y$, 则 $f(i, x) = x < y = f(j, y)$;
3. 如果 $i = j = 1, x < y$, 则 $f(i, x) = \alpha + x < \alpha + y = f(j, y)$.

□

定理 1.2

任给序数 α, β , 有 $\alpha\beta = \text{Type}(\beta \times \alpha, \leq_{\text{lex}})$.

证明.

对任意的 $(x, y) \in \beta \times \alpha$, 定义

$$f(x, y) = \alpha x + y,$$

易证 $f : \beta \times \alpha \rightarrow \alpha\beta$ 是双射, 下证 f 严格保序.

在 $\beta \times \alpha$ 中任取 $(x, y) <_{\text{lex}} (x', y')$:

1. 如果 $x < x'$, 则
$$f(x, y) = \alpha x + y < \alpha x + \alpha = \alpha x^+ \leq \alpha x' \leq \alpha x' + y' = f(x', y');$$
2. 如果 $x = x', y < y'$, 则

$$f(x, y) = \alpha x + y < \alpha x' + y' = f(x', y').$$

□

定理 1.3

任给序数 α, β :

1. $\alpha + \beta \approx \alpha \sqcup \beta \approx \beta \sqcup \alpha \approx \beta + \alpha$,
2. $\alpha\beta \approx \beta \times \alpha \approx \alpha \times \beta \approx \beta\alpha$.